

现代医药科技在企业未来发展中的关键作用

《未来思维与未来科技》作业

21B 2021211849 杜岩松

现代医药科技在企业未来发展中扮演着关键的角色。随着科技的不断进步和创新，医药领域取得了巨大的突破，为企业带来了许多机遇和优势。

首先，现代医药科技为企业提供了更广阔的市场。随着人口的增长和老龄化趋势的加剧，人们对健康和医疗服务的需求也在不断增加。医药科技的进步使得企业能够研发和生产更多创新的药物和医疗设备，以满足市场的需求。这不仅为企业带来了更多的销售机会，还有助于扩大其市场份额。

其次，现代医药科技提供了更高效和准确的诊断和治疗方法。新一代的医疗设备和技术使得医生能够更好地诊断疾病，并提供个性化的治疗方案。这有助于提高疾病的治愈率和患者的生存率，同时减少了不必要的医疗费用和时间。对于企业来说，这意味着更多的机会来开发和销售与医疗诊断和治疗相关的产品和服务。

此外，现代医药科技还推动了医疗保健的数字化和智能化发展。通过应用人工智能、大数据分析和物联网等技术，医疗数据的管理和交流变得更加高效和便捷。这为企业提供了更多的机会来开展数字化医疗解决方案和创新的健康管理服务。例如，企业可以开发健康监测设备、医疗数据分析平台和远程医疗服务等，以满足人们对个性化医疗的需求。

最后，现代医药科技也对企业的研发和生产过程产生了深远的影响。新的生物技术和制造工艺使得药物研发和生产更加高效和可持续。企业可以利用基因工程、纳米技术和 3D 打印等先进技术来开发新药物，并提高生产效率。这有助于降低研发成本、加快产品上市时间，并提高企业的竞争力。

从用药来说，治疗方式基本是四大类：小分子、大分子、基因、细胞。大分子药物领域，仍然后广阔的市场前景，关键是用技术研发解决皮下注射向口服场景转换的技术问题。在药物市场中，现阶段最常见的是口服药物。这类药物绝大多数是化学小分子药物。中药主要是天然产物，植物、动物等。有效成分是化学小分子，西药一般是分子结构确定的单体化学小分子。通常用口服的方式进入人体小分子药物，要通过和人体内各种蛋白（细胞内，细胞外）的交互来产生作用。生物大分子药物，相对小分子药物而言开发起来相对比较简单，底层的技术方法相对比较简单，与人体的相互作用强，相对开发比较容易。很多供应商、服务商、CDMO，知道疾病的靶点，针对靶点开发抗体药物，确实有标准的供应商可以做。所以在中国，生物大分子药物发展得非常快。大分子药物接下来解决的是如何开发出更适合口服的药物。另外，就是解决生物大分子如何能够进入细胞膜内部发挥作用。

基因疗法也会保持比较快的速度发展。基因疗法未来的应用场景可能会更多。遗传来的疾病，未来可能都能治疗。目前，基因精准编辑的药物，从发现到成药，就是几年的时间。DNA 里面的信息涵盖了细胞里产生什么样的有功能的蛋白，决定细胞到底有什么样的功能。生物个体有各种各样的功能，这些功能来自于不同的细胞类型、组织类型。不同类型的功能，最本质来自于 DNA 内部的信息，只是不同器官解释出来的功能不一样。如果 DNA 编码错了。疾病有些是遗传来的，有些是后天的。因为细胞在分裂。分裂需要复制，复制就有概率会出错。编码错了，就会导致疾病。从治疗本质来说，把基因编码改正，病就好了。从突变角度来说，大概就是解决两大类问题：缺失功能突变、生成新的功能的突变。从治疗疾病来说，基因疗法先去治疗缺失功能突变。因为相对容易做，把功能补回去就行了。缺什么补什么，从道理上比较简单。DNA 实际上是在一个骨架上，展现它的序列。每个序列是有它具

体的位置的。如果某个位置上突变使得功能缺失，我们不需要再具体的原位上给他正确的信息，我们在外面给他正确的信息，这样他的功能就有了。好处是简单。如果我一定在十亿个位置上找到位置，修改，是比较难的。原因是最早基因疗法的技术没有那么高明，没有那么精准。最近刚批的获得了诺贝尔奖的疗法 CRISPR/Cas9，非常精准，能够在十亿以上的序列中找到位置，进行修改，能实现原位编辑，不仅丢失功能的基因能被修改，还能修复突变的功能。基因疗法的一个关键是，如何让工具能做到非常精准地递送、编辑修改。对于工具而言还涉及到一个问题：怎么把工具递送到应该修改的细胞里？目前只有个别组织器官的细胞能够递送。或者把细胞拿出来，在体外实现。刚批的 CRISPR/Cas9 药，不是一个传统的药，而是把患者的细胞取出来，在培养皿中修改细胞，在回输给患者，疾病就治愈了。但这种方法很麻烦。如果这个编辑工具能在患者体内直接操作，就会简单很多。

细胞疗法。细胞是生物体内活着的最小单位。比如，癌症就是细胞失控地生长。CAR-T 免疫细胞可以识别癌症细胞，从而杀死癌症细胞。现在干细胞的移植、免疫细胞的移植，无论自体异体的，能治疗包括癌症在内的各种疾病。T 细胞是从体内抽取的免疫细胞，抽取后，我再往上加一个 CAR，就变成 CAR-T 了，就能识别肿瘤细胞，功能更强大了。除了自体提取（或者免疫配型，捐赠者、IPS(供体)）的细胞，我们体内，还有菌类、微生物的细胞。例如肠道菌群的细胞移植，也是一类治疗疾病的方式。

通过人工智能的帮助，就能理解和组织疾病治疗。从用药的角度，诊断越精准，用药就越有效。癌症细胞长得比正常细胞要快，有这么一类药物，能影响细胞分类。大家理解这个本质后，就能自己开发新的药物。从自然界中提取后再去加工。能够影响细胞分裂、增殖，这类药物本身是有毒的。所以癌症细胞分裂得更快，这类分子对癌症细胞有一定的选择性。长得更快，死得更快。出现了二代的靶向药。知道癌症细胞为什么长得更快。造血干细胞上的突变，产生了一个特殊的有新功能的蛋白，这个新功能使得细胞的增殖失控了。从这个本质上来讲，如果你知道这个原因，那直接针对失控的蛋白，开发分子药物，就可以了。这样药物分子选择性非常好。一两个基因突变就能导致癌症。癌症很复杂，真正治愈，一定是个性化的。癌症起始原因的组合，一定是个性化的。未来癌症疗法，一定是组合的方式，靶向药加上免疫治疗，癌症就可能是可控的。为什么 90% 的药物失败了？一个是对疾病本质认知局限性的问题，一个是毒副作用，一个是有效性问题。

综上所述，现代医药科技在企业未来发展中扮演着关键的角色。它为企业提供了更广阔的市场、更高效的诊断和治疗方法、数字化和智能化的医疗解决方案，以及改进的研发和生产过程。企业应积极关注和投资于医药科技的创新，以保持竞争力并开拓未来的发展机遇。